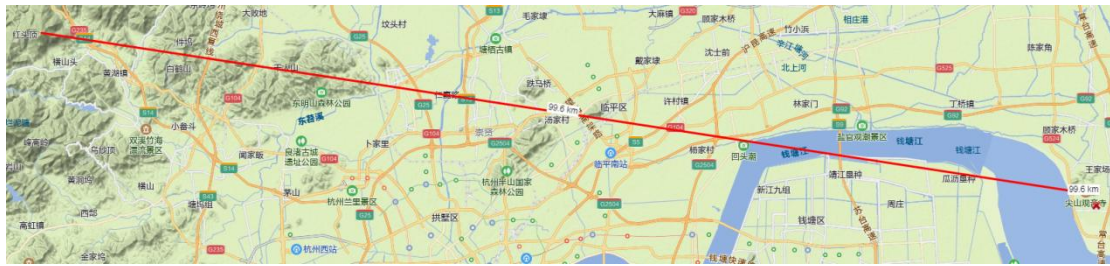


测试名称：100 公里图传拉距测试

测试时间：2025 年 10 月 27 日

测试地点：百丈千亩杜鹃花基地、尖山观音寺



测试方法：百丈千亩杜鹃花基地放置模块，尖山观音寺放置模块，网线接电脑；网线接电脑。建链后，模块之间互相灌包，测试实时带宽。

测试模块：

- 1、7020-30-1400：双发双收双向图传，最大发射功率 $2 \times 30\text{dBm}$ ，中心频点 1400MHz，最大支持 20MHz 带宽，单向最大 47Mbps 码率，支持 2 跳 4 节点 MESH 组网，推荐使用范围 30-50KM。模块见下图左边所示。
- 2、7020-40-1400：双发双收双向图传，最大发射功率 $2 \times 40\text{dBm}$ ，中心频点 1400Mhz。最大支持 20MHz 带宽，单向最大 47Mbps 码率，支持 2 跳 4 节点 MESH 组网，推荐使用范围 100-200KM。模块见下图右边所示。
- 3、详细参数参考规格书参考。



测试场景 1 测试频点 1400MHz，发射功率 $2 \times 40\text{dBm}$ ，带宽 20MHz。两边分别接 2dbi、5dbi 天线测试码流。

测试场景 2 测试频点 1400MHz，发射功率 $2 \times 30\text{dBm}$ ，带宽 20MHz。两边分别接 2dbi、5dbi 天线测试码流。





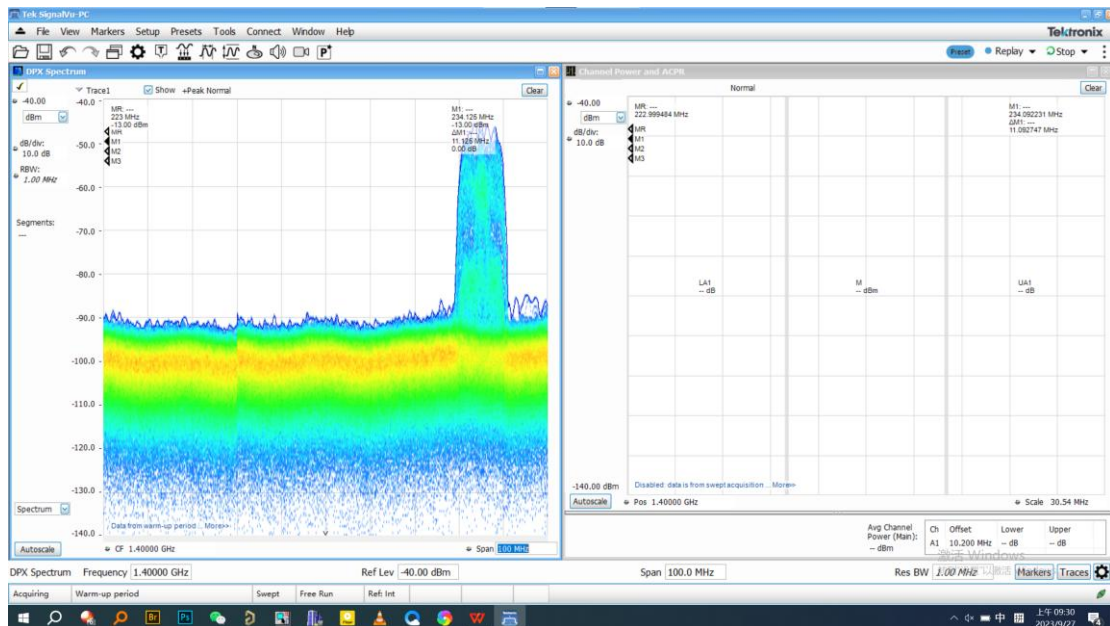
测试数据汇总：

频率 (mhz)	距离 (km)	空中衰减 (dB)	发射功率 (dBm)	接收灵敏度 (dBm)	尖山天线 (dBi)	百丈天线 (dBi)	百丈 SNR (dB)	灌包速率 (Mbps)
1400	100	135.3625607	35	-96	2	5	-2.0/	3
1400	100	135.3625607	35	-96	5	5	3.6/	6.6
1400	100	135.3625607	43	-96	2	5	6/6.3	14.6
1400	100	135.3625607	43	-96	5	5	8.9/9.3	19.4

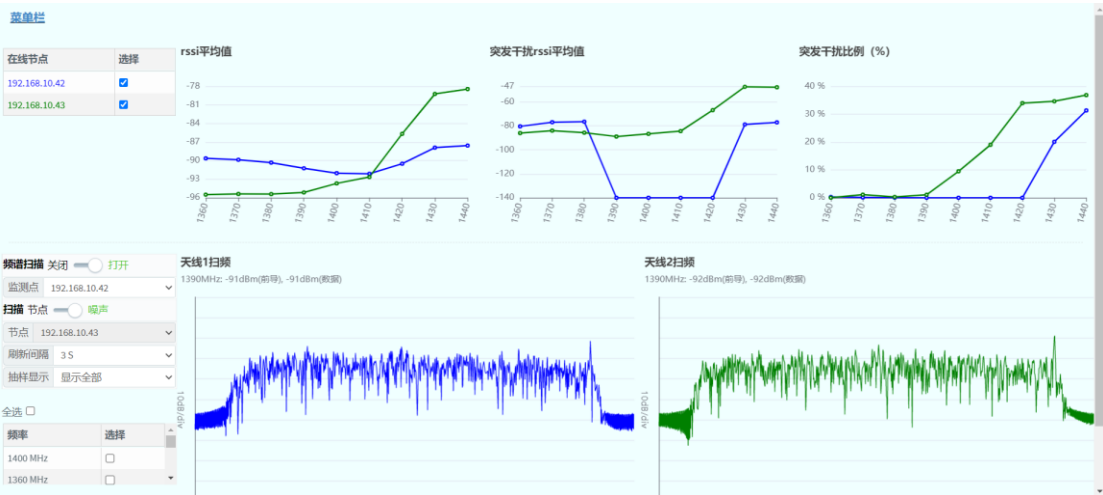
注释：30dBm 模块发射功率强推到 32dBm。双发，即单发的 32+3=35dBm

具体测试数据见下部分：

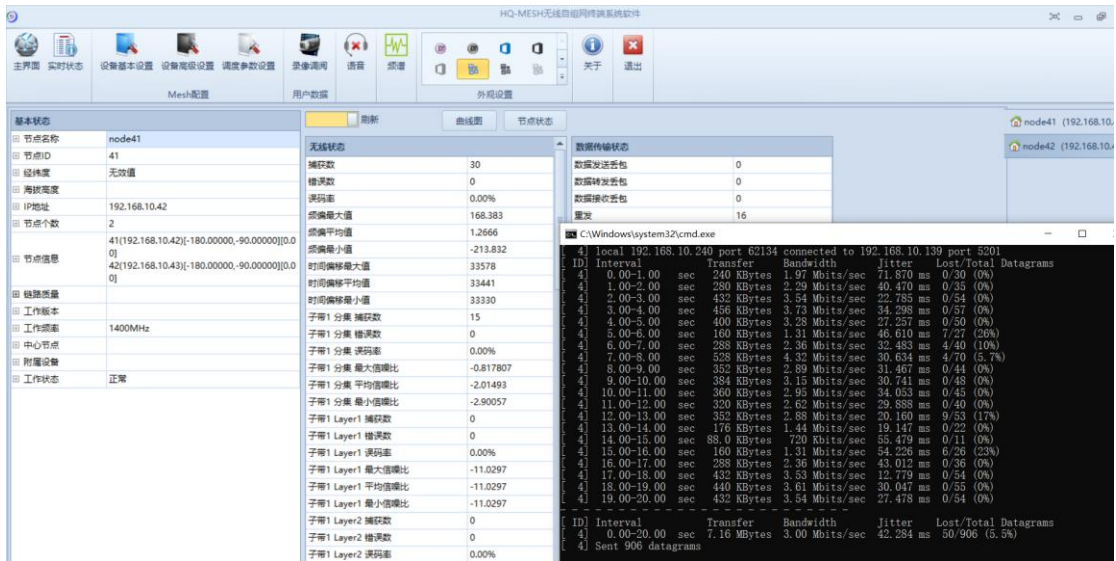
用泰克便携式频谱扫描 1.4G 频谱如下图所示，1350-1450 带内有强信号的干扰信号。



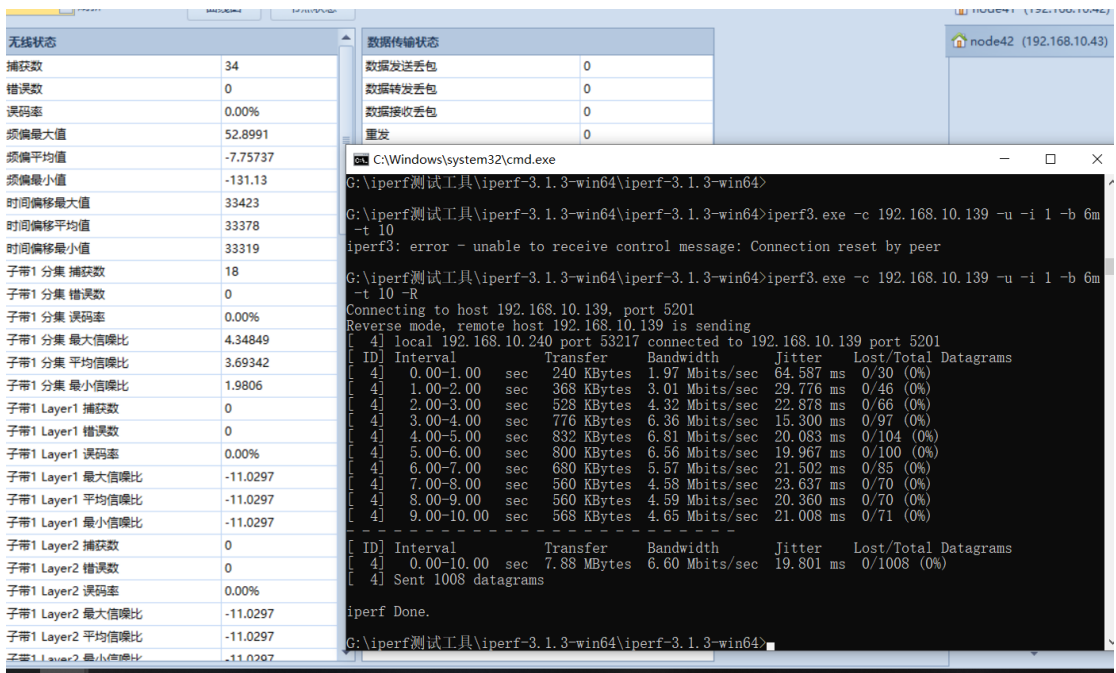
图传软件自带频谱扫描如下图，也显示 1.4G 高频部分干扰比较大。



2dBi+5dBi 天线 1W 模块链路实时信息及灌包见下图。



5dBi+5dBi 天线 1W 模块链路实时信息及灌包见下图。



2dBi+5dBi 天线 10W 模块链路实时信息及灌包见下图

IP	192.168.10.47	192.168.10.48
芯片温度	58°C	54.8°C
信号强度		
RSSI	-87 dBm	-87 dBm
与当前登录节点的距离	99573 米	
捕获数	59	56
错误数	0	3
误码率	0%	5.4%
频偏	-33.4[-79.7,25.3]	19.6[-68.5,96.1]
时间偏移	33449[33355,33499]	33382[33282,33458]
子带1分集 捕获数	30	30
子带1分集 错误数	0	2
子带1分集 误码率	0%	6.7%
子带1分集 信噪比	5.4[2.9,6.3]	6[-1.3,10.6]
子带1 Layer1 捕获数	0	0
子带1 Layer1 错误数	0	0
子带1 Layer1 误码率	0%	0%
子带1 Layer1 信噪比	-11[-11,-11]	-11[-11,-11]
子带1 Layer2 捕获数	0	0
子带1 Layer2 错误数	0	0
子带1 Layer2 误码率	0%	0%
子带1 Layer2 信噪比	-11[-11,-11]	-11[-11,-11]
子带2分集 捕获数	29	26
子带2分集 错误数	0	1
子带2分集 误码率	0%	3.8%
子带2分集 信噪比	4.9[3.6,2]	6.3[-0.8,9.1]

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
[ 4] ID Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-10.00 sec 12.0 MBytes 10.1 Mbits/sec 6.842 ms 0/1538 (0%)
[ 4] Sent 1538 datagrams

iperf Done.

G:\iperf测试工具\iperf-3.1.3-win64\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 192.168.10.139 -t 10 -R
Connecting to host 192.168.10.139, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.10.139 is sending
[ 4] local 192.168.10.240 port 49333 connected to 192.168.10.139 port 5201
[ 4] ID Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.00 sec 656 KBytes 5.36 Mbits/sec 15.389 ms 0/82 (0%)
[ 4] 1.00-2.00 sec 992 KBytes 8.14 Mbits/sec 8.366 ms 0/124 (0%)
[ 4] 2.00-3.00 sec 1.64 MBytes 13.8 Mbits/sec 5.762 ms 0/210 (0%)
[ 4] 3.00-4.00 sec 1.73 MBytes 14.5 Mbits/sec 7.214 ms 0/221 (0%)
[ 4] 4.00-5.00 sec 1.71 MBytes 14.4 Mbits/sec 9.557 ms 0/219 (0%)
[ 4] 5.00-6.00 sec 1.72 MBytes 14.4 Mbits/sec 6.062 ms 0/220 (0%)
[ 4] 6.00-7.00 sec 1.72 MBytes 14.4 Mbits/sec 7.812 ms 0/220 (0%)
[ 4] 7.00-8.00 sec 1.73 MBytes 14.5 Mbits/sec 9.775 ms 0/222 (0%)
[ 4] 8.00-9.00 sec 1.72 MBytes 14.4 Mbits/sec 6.604 ms 0/220 (0%)
[ 4] 9.00-10.00 sec 1.73 MBytes 14.6 Mbits/sec 7.105 ms 0/222 (0%)
[ 4] ID Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-10.00 sec 18.1 MBytes 15.2 Mbits/sec 10.900 ms 0/2316 (0%)
[ 4] Sent 2316 datagrams

iperf Done.
```

5dBi+5dBi 天线 10W 模块链路实时信息及灌包见下图

IP	192.168.10.47	192.168.10.48
芯片温度	48.8°C	51.4°C
信号强度		
RSSI	-88 dBm	-87 dBm
与当前登录节点的距离	99606 米	
捕获数	32	33
错误数	0	1
误码率	0%	3%
频偏	-8.3[-62.6,32.8]	-5[-94.6,26.8]
时间偏移	33410[33357,33453]	33436[33364,33476]
子带1分集 捕获数	17	20
子带1分集 错误数	0	1
子带1分集 误码率	0%	5%
子带1分集 信噪比	10.6[9.6,11.8]	8.9[-1.5,12.3]
子带1 Layer1 捕获数	0	0
子带1 Layer1 错误数	0	0
子带1 Layer1 误码率	0%	0%
子带1 Layer1 信噪比	-11[-11,-11]	-11[-11,-11]
子带1 Layer2 捕获数	0	0
子带1 Layer2 错误数	0	0
子带1 Layer2 误码率	0%	0%
子带1 Layer2 信噪比	-11[-11,-11]	-11[-11,-11]
子带2分集 捕获数	15	13
子带2分集 错误数	0	0
子带2分集 误码率	0%	0%
子带2分集 信噪比	10.5[9.9,10.9]	9.3[-2.9,11.8]

```
[ 5] 35.00-36.00 sec 2.31 MBytes 19.4 Mbits/sec 7.398 ms 0/294 (0%)
[ 5] 36.00-37.00 sec 2.30 MBytes 19.3 Mbits/sec 8.188 ms 0/294 (0%)
[ 5] 37.00-38.00 sec 2.32 MBytes 19.5 Mbits/sec 8.462 ms 0/297 (0%)
[ 5] 38.00-39.00 sec 2.31 MBytes 19.4 Mbits/sec 9.293 ms 0/296 (0%)
[ 5] 39.00-40.00 sec 2.30 MBytes 19.3 Mbits/sec 4.464 ms 0/294 (0%)
[ 5] 40.00-41.00 sec 2.31 MBytes 19.4 Mbits/sec 4.266 ms 0/296 (0%)
[ 5] 41.00-42.00 sec 2.32 MBytes 19.4 Mbits/sec 4.674 ms 0/297 (0%)
[ 5] 42.00-43.00 sec 2.31 MBytes 19.4 Mbits/sec 4.450 ms 0/296 (0%)
[ 5] 43.00-44.00 sec 2.31 MBytes 19.4 Mbits/sec 4.618 ms 0/296 (0%)
[ 5] 44.00-45.00 sec 2.32 MBytes 19.5 Mbits/sec 4.706 ms 0/297 (0%)
[ 5] 45.00-46.00 sec 2.31 MBytes 19.4 Mbits/sec 4.661 ms 0/296 (0%)
[ 5] 46.00-47.00 sec 2.32 MBytes 19.5 Mbits/sec 4.772 ms 0/297 (0%)
[ 5] 47.00-48.00 sec 2.30 MBytes 19.3 Mbits/sec 5.584 ms 0/295 (0%)
[ 5] 48.00-49.00 sec 2.32 MBytes 19.5 Mbits/sec 5.270 ms 0/297 (0%)
[ 5] 49.00-50.00 sec 2.31 MBytes 19.4 Mbits/sec 5.806 ms 0/296 (0%)
[ 5] 50.00-51.00 sec 2.31 MBytes 19.4 Mbits/sec 6.287 ms 0/296 (0%)
[ 5] 51.00-52.00 sec 2.31 MBytes 19.4 Mbits/sec 6.305 ms 0/296 (0%)
[ 5] 52.00-53.00 sec 2.24 MBytes 18.8 Mbits/sec 9.161 ms 0/287 (0%)
[ 5] 53.00-54.00 sec 2.40 MBytes 20.1 Mbits/sec 6.351 ms 0/307 (0%)
[ 5] 54.00-55.00 sec 2.16 MBytes 18.1 Mbits/sec 5.829 ms 0/277 (0%)
[ 5] 55.00-56.00 sec 1.73 MBytes 14.5 Mbits/sec 9.441 ms 0/221 (0%)
[ 5] 56.00-57.00 sec 1.71 MBytes 14.4 Mbits/sec 6.346 ms 0/219 (0%)
[ 5] 57.00-58.00 sec 1.91 MBytes 16.0 Mbits/sec 4.728 ms 0/244 (0%)
[ 5] 58.00-59.00 sec 2.30 MBytes 19.2 Mbits/sec 5.734 ms 0/294 (0%)
[ 5] 59.00-60.00 sec 2.33 MBytes 19.5 Mbits/sec 5.613 ms 0/298 (0%)
[ 5] 60.00-61.00 sec 2.32 MBytes 19.5 Mbits/sec 5.473 ms 0/297 (0%)
[ 5] 61.00-62.00 sec 2.32 MBytes 19.5 Mbits/sec 5.314 ms 0/297 (0%)
[ 5] 62.00-63.00 sec 2.32 MBytes 19.5 Mbits/sec 5.749 ms 0/297 (0%)
[ 5] 63.00-64.00 sec 2.32 MBytes 19.5 Mbits/sec 5.550 ms 0/297 (0%)
[ 5] 64.00-65.00 sec 2.32 MBytes 19.5 Mbits/sec 5.672 ms 0/297 (0%)
```